개념 설명 ①

매쓰프로 개념 중2-1 · 35쪽 · 3. 연립방정식 - 03 연립방정식의 풀이

연립방정식의 풀이 (가감법)

(1) 소거

연립방정식을 풀기 위하여 한 미지수를 **없애는** 것

(2) 가감법

두 일차방정식을 변끼리 **더하거나 빼서** 한 미지수를 소거하여

연립방정식의 해를 구하는 방법

(3) 가감법을 이용한 풀이 순서

① 적당한 수를 곱하여 소거하려는 미지수의 **계수의 절댓값**이 같도록 한다.

② ①의 두 식을 더하거나 빼서 한 미지수를 소거한 후 방정식을 푼다.

③ ②의 해를 간단한 일차방정식에 대입하여 다른 미지수의 값을 구한다.

예) $\begin{cases} x + 2y = 8 & \cdots ㉠ \\ 3x - y = 3 & \cdots ㉡ \end{cases}$

㉡ × 2 : $6x - 2y = 6$

㉠ + ㉡ × 2 : $7x = 14$ → $x = 2$

㉠에 대입 : $2 + 2y = 8$ → $y = 3$

$x = 2,\ y = 3$